Nama: MUHAMMAD FADHEL

Nim: 123140106

Matkul: Sistem Informasi Geografis

pertemuan 4

Query 1: ST_Distance - Jarak antar Fasilitas

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query | Query History

```sql
SELECT
  a.nama AS fasilitas_a,
  b.nama AS fasilitas_b,
  ROUND(ST_Distance(
    a.geom::geography,
    b.geom::geography
  )::numeric, 2) AS jarak_meter
FROM rumah_sakit a, rumah_sakit b
WHERE a.id = 1 AND b.id = 3;
```

Data Output:

Data Output | Messages | Notifications

	fasilitas_a character varying (100)	fasilitas_b character varying (100)	jarak_meter numeric
1	RS Abdul Moeloek	RS Urip Sumoharjo	4252.37

Penjelasan: Menghitung jarak antara dua rumah sakit dalam satuan meter. Hasilnya RS Abdul Moeloek ke RS Urip Sumoharjo sejauh 4.252 meter.

Query 2: ST_Intersects - Jalan yang Melewati Wilayah

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query Query History

```sql
SELECT
  j.nama AS nama_jalan,
  w.nama AS wilayah
FROM jalan j
JOIN wilayah w ON ST_Intersects(j.geom, w.geom)
ORDER BY w.nama;
```

`

Data Output:

Data Output Messages Notifications

	nama_jalan character varying (100)	wilayah character varying (100)
1	Jl. Raden Saleh	Kecamatan Sukarame
2	Jl. Lampung Jaya	Kecamatan Sukarame
3	Jl. Saku Raju	Kecamatan Sukarame

Penjelasan: Mencari jalan yang melewati atau berpotongan dengan wilayah. Hasilnya semua jalan (Jl. Raden Saleh, Jl. Lampung Jaya, Jl. Saku Raju) melewati Kecamatan Sukarame.

Query 3: ST_Within - Fasilitas di dalam Wilayah

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query | Query History

```sql
SELECT
  f.nama AS fasilitas,
  f.alamat,
  w.nama AS wilayah
FROM fasilitas_publik f
JOIN wilayah w ON ST_Within(f.geom, w.geom)
ORDER BY w.nama;
```

Data Output:

Data Output | Messages | Notifications

	fasilitas character varying (100)	alamat text	wilayah character varying (100)
1	Puskesmas Sukarame	Jl. Sukarame, Bandar Lampung	Kecamatan Sukarame
2	SDN 1 Sukarame	Jl. Sukarame No.1	Kecamatan Sukarame
3	Pasar Sukarame	Jl. Sukarame No.5	Kecamatan Sukarame

Penjelasan: Mencari fasilitas yang sepenuhnya berada di dalam suatu wilayah. Hasilnya Puskesmas Sukarame, SDN 1 Sukarame, dan Pasar Sukarame berada di dalam Kecamatan Sukarame.

Query 4: K-NN - Fasilitas Terdekat dengan GROUP BY

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query | Query History

```sql
SELECT
  w.nama AS wilayah,
  f.nama AS fasilitas_terdekat,
  ROUND(ST_Distance(
    w.geom::geography,
    f.geom::geography
  )::numeric, 2) AS jarak_meter
FROM wilayah w
CROSS JOIN LATERAL (
  SELECT nama, geom
  FROM fasilitas_publik
  ORDER BY geom <-> w.geom
  LIMIT 1
) f
ORDER BY w.nama;
```

Data Output:

Data Output | Messages | Notifications

	wilayah character varying (100)	fasilitas_terdekat character varying (100)	jarak_meter numeric
1	Kecamatan Sukarame	Puskesmas Sukarame	0.00
2	Sabah Balau	Pasar Sukarame	1219.01

Penjelasan: Mencari fasilitas terdekat dari setiap wilayah menggunakan operator yang memanfaatkan spatial index sehingga pencarian lebih cepat dan efisien.

Query 5: ST_Contains + Agregasi GROUP BY - Kepadatan Fasilitas

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query Query History

```sql
SELECT
  w.nama AS wilayah,
  COUNT(f.id) AS jumlah_fasilitas,
  ROUND((ST_Area(w.geom::geography) / 1000000)::numeric, 2) AS luas_km2,
  ROUND((COUNT(f.id)::numeric /
    NULLIF((ST_Area(w.geom::geography) / 1000000)::numeric, 0)), 2
  ) AS fasilitas_per_km2
FROM wilayah w
LEFT JOIN fasilitas_publik f ON ST_Contains(w.geom, f.geom)
GROUP BY w.id, w.nama, w.geom
ORDER BY fasilitas_per_km2 DESC;
```

Data Output:

Data Output Messages Notifications

SQL

	wilayah character varying (100)	jumlah_fasilitas bigint	luas_km2 numeric	fasilitas_per_km2 numeric
1	Kecamatan Sukarame	3	12.95	0.23
2	Sabah Balau	0	7.30	0.00

Penjelasan: Menghitung jumlah dan kepadatan fasilitas per wilayah. Hasilnya Kecamatan Sukarame memiliki 3 fasilitas dengan kepadatan 0.23 fasilitas/km², sedangkan Sabah Balau tidak memiliki fasilitas.

Query 6: ST_DWithin - Analisis Cakupan Layanan

Query:

postgres/postgres@SIG_106

No limit

Query | Query History

```sql
SELECT
  w.nama AS wilayah,
  CASE
    WHEN EXISTS (
      SELECT 1 FROM fasilitas_publik f
      WHERE ST_DWithin(w.geom::geography, f.geom::geography, 1000)
    ) THEN 'Terlayani'
    ELSE 'Tidak Terlayani'
  END AS status_layanan
FROM wilayah w;
```

Data Output:

Data Output | Messages | Notifications

	wilayah character varying (100)	status_layanan text
1	Kecamatan Sukarame	Terlayani
2	Sabah Balau	Tidak Terlayani

Penjelasan: Menganalisis apakah setiap wilayah sudah terlayani fasilitas dalam radius 1 km. Hasilnya menampilkan status Terlayani atau Tidak Terlayani untuk setiap wilayah.